TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN TOÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: **LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ**
- Mã học phần: **DC1CB20**
- Số tín chỉ: 2
- Khối kiến thức: Đại cương
- Phân bổ thời gian học tập:
  - + Số tiết lý thuyết: 20 tiết
  - + Bài tập, thảo luận: 08 tiết
  - + Thí nghiệm, thực hành: 0 tiết
  - + Thực tập, đồ án: 0 giờ
  - + Kiểm tra: 02 tiết
- Tính chất học phần: Bắt buộc
- Học phần tiên quyết: Toán 2 (DC1CB41)
- Học phần học trước: Toán 2
- Bộ môn phụ trách: Toán
- Giảng viên giảng dạy chính: Tô Văn Ban, Phạm Thị Ninh Nhâm, Vũ Xuân Nhâm, Nguyễn Đức Hùng
- Giảng viên tham gia: Vũ Dũng, Thái Thị Kim Chung

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức đại cương, đề cập đến các kiến thức cơ bản về Xác suất thống kê. Học phần bao gồm các nội dung: **Biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố; biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất; mẫu thống kê và ước lượng tham số; kiểm định giả thuyết thống kê; tương quan và hồi quy**. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, phương pháp suy luận đồng thời trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên ngành Hệ thống thông tin học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất và thống kê toán học, vận dụng kiến thức để học các học phần khác có liên quan, giúp người học có tư duy về xác suất thống kê, giúp ích cho công việc và trong cuộc sống.

Hình thành cho sinh viên có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu; có tinh thần làm việc trách nhiệm, trung thực, nghiêm túc; có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, tôn trọng và chấp hành pháp luật.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	**Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần** Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	Trình bày được những kiến thức cơ bản về Lý thuyết xác suất thống kê	2	KT2
CLO1.2	Tính được xác suất của biến cố, biết cách xác định quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên và tính được các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên. Giải được bài toán thống kê cơ bản.	3	KT2
CLO2.1	Có kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm. Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm biết vận dụng các kiến thức được học để giải quyết các bài toán thực tế	4	KN4
CLO3.1	Nghiêm túc, chủ động tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu phục vụ học tập và nâng cao trình độ	4	TN1
CLO3.2	Tích cực tham gia hoạt động học tập trên lớp và các giờ thí nghiệm/thực hành; Tuân thủ các quy định của lớp học và quy định an toàn lao động khi tham gia thí nghiệm/thực hành	3	TN2

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO / CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO1.1		2													
CLO1.2		3													
CLO2.1										4					
CLO2.2															
CLO3.1													4	4	4
CLO3.2													3	3	3
Học phần		**3**								**4**			**4**	**4**	**4**

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1]. Phạm Thị Ninh Nhâm, Bùi Thị Lan Anh, Vũ Dũng (2016), *Xác suất và Thống kê*, NXB GTVT.

5.2. Tài liệu tham khảo:

[2]. Tô Văn Ban (2021), *Xác suất thống kê,* NXB Giáo dục Việt Nam.

5.3. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có)*:

[1]. *Microsoft Excel 2016* (hãng phần mềm Microsoft, phát hành năm 2016).

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[x] Thuyết trình	[x] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[ ] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[ ] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra định kỳ: 30%
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
Đánh giá thường xuyên (Chuyên cần)	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hàng tuần	CLO1.x CLO2.x CLO3.1 CLO3.2	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Làm bài tập trên lớp/tham gia thảo luận...		CLO1.x CLO2.x CLO3.2	Kết quả thực hiện	
Kiểm tra định kỳ	Bài kiểm tra trắc nghiệm	Tuần 8, 13	CLO1.x CLO2.x CLO3.1 CLO3.2	Bài kiểm tra trắc nghiệm	**30%**

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
Thi kết thúc	Thi trắc nghiệm	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2	Kết quả trắc nghiệm	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất	4				[1] Tr 5-20 [2] Tr 13-39	4
Chương 2. Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất	10				[1] Tr 32-85 [2] Tr 40-100	10
Chương 3. Mẫu thống kê và ước lượng tham số	5			1	[1] Tr 5-20 [2] Tr 113-168	6
Chương 4. Kiểm định giả thuyết thống kê	4				[1] Tr 145-204 [2] Tr 170-202	4
Chương 5. Tương quan và hồi quy	5			1	[1] Tr 209-210 [2] Tr 203-314	6
Tổng cộng	**28**			**2**		**30**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
1/1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất** **1.1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất** 1.1.1. Phép thử và biến cố 1.1.2. Các định nghĩa về xác suất 1.1.3. Mối quan hệ giữa các biến cố 1.1.4. Nguyên lý xác suất lớn, nhỏ **Nội dung thảo luận/bài tập** Các định nghĩa về xác suất **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Tr 5-12, [2] Tr 13-28	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	C. Đánh giá kết quả Đánh giá kết quả thông qua giao bài tập cho SV và kiểm tra, gọi SV lên giải bài tập	
2/1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **1.2. Các định lý cơ bản về xác suất** 1.2.1. Định lý cộng xác suất 1.2.2. Định lý nhân xác suất 1.2.3. Công thức Bernoulli 1.2.4. Công thức xác suất đầy đủ-công thức Bayes **1.3. Bài tập** **Nội dung thảo luận/bài tập** Khi nào dùng công thức Bernoulli và Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes, nêu mối liên hệ giữa công thức XS đầy đủ và công thức Bayes **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Tr 5-20, [2] Tr 29-39 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá kết quả thông qua phiếu học tập 5 câu trắc nghiệm, thời gian đánh giá 10 phút/1 lần/1 buổi	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
3/1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** Chương 2. Biến ngẫu nhiên (BNN) và quy luật phân phối xác suất **2.1. BNN và quy luật phân phối xác suất** 2.1.1.Khái niệm, phân loại biến ngẫu nhiên 2.1.2.Bảng phân phối xác suất 2.1.3.Hàm phân bố xác suất 2.1.4.Hàm mật độ xác suất **Nội dung thảo luận/bài tập** Phân biệt sự giống và khác nhau giữa quy luật phân phối xác suất của BNN rời rạc và BNN liên tục **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Tr 27-34, [2] Tr 40-42 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá kết quả thông qua giao bài tập cho SV và kiểm tra, gọi SV lên giải bài tập	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
4/1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **2.2. Các tham số đặc trưng của BNN** 2.2.1. Kỳ vọng toán 2.2.2. Mốt 2.2.3. Trung vị 2.2.4. Phương sai, độ lệch tiêu chuẩn 2.2.5. Các tham số khác **2.3.** Bài tập mục 2.1 và 2.2	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	Nội dung thảo luận/bài tập Phân biệt các tham số đặc trưng cho giá trị trung tâm **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Tr 36-48, Tr 50-54 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá kết quả thông qua giao bài tập cho SV và kiểm tra, gọi SV lên giải bài tập	
5/1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **2.4. Một số phân phối xác suất thông dụng** 2.4.1. Quy luật không-một $A(p)$ 2.4.2. Quy luật nhị thức $B(n;p)$ 2.4.3. Quy luật Poisson $P(\lambda)$ 2.4.4. Quy luật phân phối Chuẩn $N(\mu;\sigma^2)$ 2.4.5. Quy luật phân bố Logarit chuẩn 2.4.6. Các phân phối liên tục khác **Nội dung thảo luận/bài tập** Quy luật Poisson và quy luật phân phối chuẩn **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Tr 48-68, [2] Tr 57-72 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá kết quả thông qua giao bài tập cho SV và kiểm tra, gọi SV lên giải bài tập	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
6/1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **2.5. Các định lý giới hạn** 2.5.1. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên hai chiều 2.5.2. Ứng dụng của các định lý giới hạn **2.6. Biến ngẫu nhiên hai chiều** 2.6.1. Định nghĩa 2.6.2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều **Nội dung thảo luận/bài tập** Ứng dụng của định lý giới hạn **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Tr 72-75, [2] Tr 79-90 C**. Đánh giá kết quả** Đánh giá kết quả thông qua phiếu học tập 5 câu trắc nghiệm, thời gian đánh giá 10 phút/1 lần/1 buổi	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
7/1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 2.6.3. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên hai chiều **2.7. Bài tập chương 2** **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	Đọc tài liệu [1] Tr 82-85, [2] Tr 95-100 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá kết quả thông qua giao bài tập cho SV và kiểm tra, gọi SV lên giải bài tập	
8/1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **Chương 3. Mẫu thống kê và ước lượng tham số** **3.1. Tổng thể nghiên cứu** 3.1.1. Khái niệm tổng thể nghiên cứu 3.1.2. Các phương pháp mô tả tổng thể 3.1.3. Các tham số đặc trưng của tổng thể **3.2. Mẫu ngẫu nhiên** 3.2.1. Khái niệm mẫu ngẫu nhiên 3.2.2. Các phương pháp mô tả mẫu 3.2.3. Một số đặc trưng mẫu 3.2.4. Một số mô hình chọn mẫu **3.3. Kiểm tra** **Nội dung thảo luận/bài tập** (không có) **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Tr 91-110, [2]Tr 113-137 **C. Đánh giá kết quả** Kiểm tra trắc nghiệm 25 câu/50 phút	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
9/1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **3.4. Phương pháp ước lượng điểm** 3.4.1. Khái niệm 3.4.2. Các tiêu chuẩn lựa chọn hàm ước lượng **3.5. Bài tập** **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Tr 120-124, [2] Tr 143-147 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá kết quả thông qua giao bài tập cho SV và kiểm tra, gọi SV lên giải bài tập	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
10/1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **3.6. Phương pháp lượng khoảng** 3.6.1. Khái niệm 3.6.2. Ước lượng kỳ vọng 3.6.3. Ước lượng phương sai 3.6.4. Ước lượng tỷ lệ **3.7. Bài tập** **Nội dung thảo luận/bài tập** Nêu một số bài toán thực tiễn tiêu biểu sử dụng phương pháp ước lượng khoảng	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị Đọc tài liệu [1] Tr 125-143, [2] Tr 156-168 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá kết quả thông qua phiếu học tập 5 câu trắc nghiệm, thời gian đánh giá 10 phút/1 lần/1 buổi	
11/1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **Chương 4. Kiểm định giả thuyết thống kê** **4.1. Kiểm định giả thuyết** 4.1.1. Các khái niệm 4.1.2. Các bước kiểm định giả thuyết thống kê **4.2. Kiểm định tham số** 4.2.1. Kiểm định với mô hình một mẫu - Kiểm định kỳ vọng - Kiểm định phương sai - Kiểm định xác suất **Nội dung thảo luận/bài tập** Nêu những điểm giống và khác nhau khi kiểm định cho kỳ vọng, phương sai và tỉ lệ, xác suất **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Tr 145-160, [2] Tr 170-181 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá kết quả thông qua giao bài tập cho SV và kiểm tra, gọi SV lên giải bài tập	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
12/1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** 4.2.2. Kiểm định với mô hình nhiều mẫu - Kiểm định sự bằng nhau của hai giá trị trung bình, tiêu chuẩn T-Student - Kiểm định sự bằng nhau của hai phương sai **4.3. Kiểm định về tính độc lập** **4.4. Bài tập chương 4** **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Tr 161-204, [2] Tr 185-202 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá kết quả thông qua giao bài tập cho SV và kiểm tra, gọi SV lên giải bài tập	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
13/1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **Chương 5. Tương quan và hồi quy** **5.1. Hệ số tương quan mẫu** **5.2. Kiểm tra**	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	Nội dung thảo luận/bài tập (không có) **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Tr 209-210, [2] Tr 203-209 **C. Đánh giá kết quả** Kiểm tra trắc nghiệm 25 câu/50 phút	
14/1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **5.3. Hồi quy** **5.3.1.** Đường hồi quy bình phương trung bình tuyến tính thực nghiệm **5.3.2.** Hồi quy trung bình tuyến tính nhiều chiều **Nội dung thảo luận/bài tập** Đường hồi quy tuyến tính **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Tr 209-210, [2] Tr 220-224 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá kết quả thông qua giao bài tập cho SV và kiểm tra, gọi SV lên giải bài tập	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1
15/1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **5.4. Bài tập chương 5** **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [2] Tr 298-314 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá kết quả thông qua phiếu học tập 5 câu trắc nghiệm, thời gian đánh giá 10 phút/1 lần/1 buổi	CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ học trên lớp, các buổi thí nghiệm/thực hành;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;
- Tham gia kiểm tra định kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1. Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học không có lý do bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại;

- Khi tham dự lớp học phải hoàn thành đầy đủ bài tập, bài thảo luận và mô hình theo phân công của giảng viên.

10.2. Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học;

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;

- Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích tính toán, tra cứu thông tin phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

BỘ MÔN TOÁN	**KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG**
Hoàng Thị Cẩm Thạch	**Trần Quốc Tuấn**